

Gaman WiFi - Instructivo para el Administrador

URL de acceso: <http://wifi.apps.grupogaman.com.ar>

Credenciales: Las provistas por el equipo de TI

1. Conceptos generales

Gaman WiFi administra el acceso WiFi corporativo. Toda accion que realices en el panel (crear usuarios, grupos, puntos de acceso) **se sincroniza automaticamente con el servidor RADIUS** (FreeRADIUS). No necesitas ejecutar ningun proceso de sincronizacion manual, salvo para equipos importados desde Active Directory.

Que se sincroniza automaticamente

Accion en el panel	Efecto en RADIUS
Crear/editar/eliminar un usuario WiFi	Se crea/actualiza/elimina su credencial y grupo
Habilitar/deshabilitar un usuario WiFi	Se permite/bloquea su autenticacion
Crear/editar/eliminar un grupo WiFi	Se crea/actualiza/elimina la VLAN asignada
Crear/editar/eliminar un punto de acceso	Se registra/actualiza/elimina el equipo + se reinicia FreeRADIUS

Que requiere accion manual

Accion	Cuando hacerlo
Importar equipos desde AD	Cuando se suman nuevas PCs al dominio
Sincronizar equipos AD a RADIUS	Despues de importar o cambiar grupos de equipos AD

2. Configuracion inicial (primera vez)

Seguir este orden:

Paso 1: Crear grupos WiFi

1. Ir a **Grupos** en el menu lateral
2. Click en **Nuevo Grupo**
3. Completar:
 - **Nombre:** nombre descriptivo (ej: "Administracion", "Produccion")
 - **VLAN ID:** numero de VLAN que el switch/AP asignara a los usuarios de este grupo
4. Guardar

Crear al menos un grupo antes de crear usuarios.

Paso 2: Registrar puntos de acceso

1. Ir a **Puntos de Acceso** en el menu lateral
2. Click en **Nuevo Punto de Acceso**
3. Completar:
 - **Nombre**: nombre identificadorio (ej: "AP-Oficina-1")
 - **IP**: direccion IP del equipo
 - **Secret**: clave compartida con FreeRADIUS (debe coincidir con la configurada en el AP)
4. Guardar

Al guardar, FreeRADIUS se reinicia automaticamente para reconocer el nuevo equipo.

Paso 3: Crear usuarios WiFi (manual)

1. Ir a **Usuarios** en el menu lateral
2. Click en **Nuevo Usuario**
3. Completar:
 - **Username**: nombre de usuario para conectarse al WiFi
 - **Password**: contrasena WiFi
 - **Grupo**: seleccionar el grupo (determina la VLAN)
4. Guardar

El usuario ya puede conectarse al WiFi inmediatamente.

3. Operacion diaria

Gestionar usuarios WiFi

- **Deshabilitar un usuario**: en la lista de Usuarios, click en el boton de toggle. El usuario no podra conectarse pero no se elimina.
- **Habilitar un usuario**: mismo boton de toggle para reactivar.
- **Cambiar grupo/VLAN**: editar el usuario y seleccionar otro grupo.
- **Cambiar contrasena**: editar el usuario e ingresar nueva contrasena.
- **Eliminar un usuario**: click en Eliminar. Se remueve de RADIUS inmediatamente.

Gestionar grupos

- **Cambiar VLAN de un grupo**: editar el grupo y cambiar el VLAN ID. Aplica a todos los usuarios del grupo.
- **Eliminar un grupo**: solo si no tiene usuarios asignados.

Reiniciar FreeRADIUS manualmente

Si por alguna razon necesitas forzar un reinicio de FreeRADIUS:

1. Ir a **Puntos de Acceso**
2. Click en el boton **Reiniciar RADIUS**

4. Importar equipos desde Active Directory

Este proceso trae las cuentas de computadora del dominio al sistema. Es necesario para autenticación 802.1X por máquina.

Cuando hacerlo

- Cuando se incorporan nuevas PCs al dominio
- Periódicamente (ej: una vez por semana) para mantener el listado actualizado

Procedimiento

1. Ir a **Equipos AD** en el menú lateral
2. Click en **Importar desde AD**
 - El sistema se conecta al controlador de dominio vía LDAP
 - Trae todas las cuentas de computadora habilitadas
 - Las PCs nuevas se agregan, las existentes se actualizan
3. Revisar la lista de equipos importados
4. (Opcional) Cambiar el grupo asignado a equipos individuales si es necesario
5. Click en **Sincronizar todos a RADIUS**
 - Esto registra los equipos en FreeRADIUS para que puedan autenticarse vía 802.1X

Importante: Si solo cambias el grupo de un equipo individual, ese cambio se sincroniza a RADIUS automáticamente. El botón "Sincronizar todos" es para aplicar cambios masivos después de una importación.

Habilitar/Deshabilitar equipos AD

- **Deshabilitar**: el equipo se remueve de RADIUS y no podrá conectarse al WiFi
- **Habilitar**: el equipo se vuelve a registrar en RADIUS

5. Configurar la GPO de WiFi (Política de Grupo)

Para que las PCs del dominio se conecten automáticamente al WiFi corporativo vía 802.1X, es necesario configurar una política de grupo (GPO) en el controlador de dominio.

Ruta en el editor de GPO

Computer Configuration > Policies > Windows Settings > Security Settings > Wireless Network (IEEE 802.11) Policies

Pasos

1. Click derecho > **Create A New Wireless Network Policy for Windows Vista and Later Releases**
2. En la pestaña **General**, ponerle un nombre (ej: "WiFi Corporativo Gaman")
3. Click en **Add > Infrastructure**
4. Configurar las siguientes pestañas:

Pestana Connection

Campo	Valor
Network Name (SSID)	El nombre exacto del SSID corporativo
Connect automatically when in range	Tildar

Pestana Security

Campo	Valor
Authentication	WPA2-Enterprise
Encryption	AES
Network authentication method	Microsoft: Protected EAP (PEAP)

5. Click en **Properties** (al lado de PEAP):

Campo	Valor
Validate server certificate	Destildar (salvo que se tenga CA propia)
Authentication method	Secured password (EAP-MSCHAPv2)

6. Click en **Configure** (al lado de EAP-MSCHAPv2):

Campo	Valor
Automatically use my Windows logon name and password	Destildar

7. Volver a la pestana **Security**, click en **Advanced**:

Campo	Valor
Authentication mode	Computer authentication

Importante: Se usa "Computer authentication" (no User authentication) porque el sistema autentica la cuenta de maquina de la PC, no las credenciales del usuario de Windows. Esto permite que la PC se conecte al WiFi incluso antes de que un usuario inicie sesion.

Como funciona la autenticacion

PC (cuenta de maquina) --> Access Point --> FreeRADIUS --> ntlm_auth/Winbind --> Active Directory

1. La PC envia sus credenciales de maquina via PEAP/MSCHAPv2
2. FreeRADIUS valida las credenciales contra Active Directory (via Winbind)
3. FreeRADIUS busca el equipo en su base de datos para asignarle la VLAN correcta
4. El AP conecta la PC a la VLAN correspondiente

Requisito previo: El equipo debe estar importado y sincronizado a RADIUS desde el panel (ver seccion 4).

Verificar que la GPO se aplico

En una PC del dominio, ejecutar en CMD:

```
gpresult /r
```

Buscar en la salida que aparezca el nombre de la politica WiFi configurada.

Tambien se puede verificar en:

```
Configuracion de Windows > Red e Internet > Wi-Fi > Administrar redes conocidas
```

El SSID corporativo deberia aparecer en la lista.

6. Portal de autoservicio (usuarios con Google)

Si esta configurado, los usuarios pueden registrarse solos al WiFi usando su cuenta de Google corporativa.

Configuracion (una sola vez)

1. Ir a **Dominios** en el menu lateral
2. Click en **Nuevo Dominio**
3. Completar:
 - **Dominio**: el dominio de email permitido (ej: "grupogaman.com.ar")
 - **Grupo por defecto**: el grupo WiFi que se asignara a los usuarios de este dominio
4. Guardar

Como funciona para el usuario final

1. El usuario accede al portal cautivo (se muestra al conectarse al SSID guest)
2. Click en "Iniciar sesion con Google"
3. Se autentica con su cuenta corporativa
4. El sistema le genera automaticamente credenciales WiFi
5. El usuario ve su nombre de usuario y contrasena en pantalla
6. Se conecta al WiFi corporativo con esas credenciales

Gestion de usuarios del portal

En **Usuarios Portal** puedes:

- Ver todos los usuarios registrados via portal
- **Cambiar grupo**: reasignar a otro grupo/VLAN
- **Resetear contrasena**: genera una nueva contrasena
- **Deshabilitar/Habilitar**: bloquear o permitir acceso
- **Eliminar**: remover completamente del sistema

7. Resumen de flujos

```
USUARIO WIFI MANUAL
```

```
Panel > Crear usuario > [automatico] > RADIUS actualizado > Usuario conecta
```

```
EQUIPO AD (802.1X)
```

Panel > Importar desde AD > Asignar grupos > Sincronizar a RADIUS

GPO > PC recibe politica WiFi > Se conecta automaticamente

PORTAL AUTOSERVICIO

Usuario > Google OAuth > [automatico] > RADIUS actualizado > Usuario conecta

8. Preguntas frecuentes

Un usuario no puede conectarse al WiFi, que reviso?

1. Verificar que el usuario este habilitado (no deshabilitado) en el panel
2. Verificar que el punto de acceso esta registrado en el sistema
3. Verificar que el grupo del usuario tiene una VLAN valida
4. Probar reiniciar RADIUS desde Puntos de Acceso > Reiniciar RADIUS

Agregue un AP nuevo y no funciona

- Verificar que la IP y el secret coinciden con la configuracion del equipo fisico
- El reinicio de RADIUS es automatico, pero puede intentar reiniciar manualmente

Las PCs del dominio no se conectan al WiFi 802.1X

1. Verificar que se importaron los equipos desde AD (seccion 4)
2. Verificar que se sincronizaron a RADIUS (boton "Sincronizar todos")
3. Verificar que la GPO de WiFi esta aplicada en las PCs (ejecutar `gpresult /r`)
4. Verificar que el equipo esta habilitado en la lista de Equipos AD
5. Verificar que el SSID en la GPO coincide exactamente con el configurado en el AP

La GPO no se aplica en una PC

1. Ejecutar `gpupdate /force` en la PC
2. Verificar que la PC esta en la OU correcta donde se aplica la GPO
3. Reiniciar la PC (algunas politicas de Computer requieren reinicio)

Un equipo AD aparece como "no sincronizado"

- Click en "Sincronizar todos a RADIUS" para forzar la sincronizacion de todos los equipos